
Business Intelligence

Alexandra Matus Gacitúa
Ingeniería Informática | Mg. Tecnologías de la información
Alexandra.matus@usm.cl



Amazon

02

EJEMPLO ILUSTRATIVO · ¿CÓMO TOMA DECISIONES?

Cada visita a su sitio genera datos que alimentan la siguiente decisión comercial.

Qué decide	Qué producto mostrar a cada visitante, a qué precio y desde qué bodega despacharlo.
Qué datos usa	Búsquedas, clics, carritos, historial de compra, stock y tiempos logísticos de cada centro de distribución.
Cómo decide	Recomendación, precios dinámicos y pronóstico de demanda que repone inventario antes de la compra.



La decisión no la toma la intuición: la toma el dato, y se corrige todos los días.

Mercado Libre

EJEMPLO ILUSTRATIVO · ¿CÓMO TOMA DECISIONES?

Un marketplace debe decidir en segundos en quién confiar y qué mostrar.

Qué decide	Qué publicaciones destacar, qué vendedores son confiables y a qué usuarios ofrecer crédito.
Qué datos usa	Búsquedas y compras, reputación y reclamos, seguimiento de envíos e historial de pagos.
Cómo decide	Buscadores y recomendadores, modelos antifraude y evaluación crediticia con datos transaccionales.



La confianza del marketplace se sostiene en datos, no en percepciones.

Coca-Cola

04

EJEMPLO ILUSTRATIVO · ¿CÓMO TOMA DECISIONES?

No vende directo al consumidor: sus decisiones dependen de integrar datos de terceros.

Qué decide	Cuánto producir, dónde distribuir y cómo ejecutar cada punto de venta.
Qué datos usa	Ventas de embotelladores y distribuidores, desempeño por canal, estacionalidad, clima y campañas.
Cómo decide	Consolida a sus socios en un repositorio común y proyecta la demanda por región, canal y formato.



Eso es Business Intelligence: convertir datos dispersos en una decisión mejor.

¿Qué es Business Intelligence?

05

DEFINICIÓN

Definición de Gartner

Conjunto de metodologías, procesos, arquitecturas y tecnologías que transforman datos operacionales en bruto en información significativa y accionable, para habilitar decisiones estratégicas, tácticas y operativas.

Definición práctica

BI consiste en capturar datos, organizarlos, analizarlos y convertirlos en decisiones concretas para el negocio.

Es decir: menos discusión sobre qué número es correcto y más tiempo dedicado a decidir qué hacer con él.

Capturar



Organizar



Analizar



Decidir

¿Por qué surge Business Intelligence?

06

LOS PROBLEMAS QUE LE DIERON ORIGEN

- Información duplicada en distintos sistemas
- Múltiples bases de datos sin integración
- Datos inconsistentes entre áreas
- Reportes diferentes para un mismo indicador
- Decisiones lentas por falta de información
- Exceso de planillas Excel manuales

El síntoma más común

Cada área construye su propia versión de los números y nadie sabe cuál es la correcta. El costo no es tecnológico: es la pérdida de confianza en la información.

Ejemplo: ¿cuál es la cifra correcta?

07

EL PROBLEMA DE LAS MÚLTIPLES VERDADES

Ventas informa

\$1.250 millones

Finanzas informa

\$1.180 millones

Gerencia informa

\$1.310 millones

¿Cuál es correcto?

BI busca una única versión de la verdad — Single Source of Truth.

Objetivos de Business Intelligence

08

PARA QUÉ SE IMPLEMENTA

Apoyar decisiones

Detectar
oportunidades

Reducir riesgos

Automatizar reportes

Descubrir patrones

Pronosticar ventas

Medir indicadores

Todos convergen en un mismo fin: decidir mejor y más rápido.

Niveles de decisión en la organización

09

CADA NIVEL NECESITA INFORMACIÓN DISTINTA

Estratégico

Alta Gerencia

Visión de largo plazo, tendencias y proyecciones

Táctico

Jefaturas y Supervisores

Seguimiento mensual, comparaciones y desviaciones

Operacional

Usuarios del negocio

Detalle diario, transacciones y control de gestión

La misma solución BI debe servir a los tres niveles con distinto grado de detalle.

Evolución hacia la Inteligencia de Negocios

10

LÍNEA DE TIEMPO TECNOLÓGICA · DE LOS DATOS A LAS DECISIONES

1960s TPS

Sistemas transaccionales

Mainframe y procesos por lotes: registran las operaciones diarias.

1970s MIS

Sistemas de información de gestión

Bases de datos relacionales: reportes periódicos para las jefaturas.

1980s DSS

Sistemas de apoyo a decisiones

Modelos y planillas: simulaciones «qué pasaría si».

1985-1990 EIS

Sistemas de información ejecutiva

Tableros con los indicadores clave para la alta dirección.

1990s Business Intelligence

Data warehouse, ETL y OLAP

Una sola versión de la verdad, con informes y dashboards.

2000s Big Data

Hadoop, NoSQL y nube

Volumen, velocidad y variedad de datos no estructurados.

2010s Machine Learning

Modelos predictivos

Del reporte del pasado a la anticipación del futuro.

2020s Inteligencia Artificial

IA generativa y analítica aumentada

Consultas en lenguaje natural y decisiones en tiempo real.

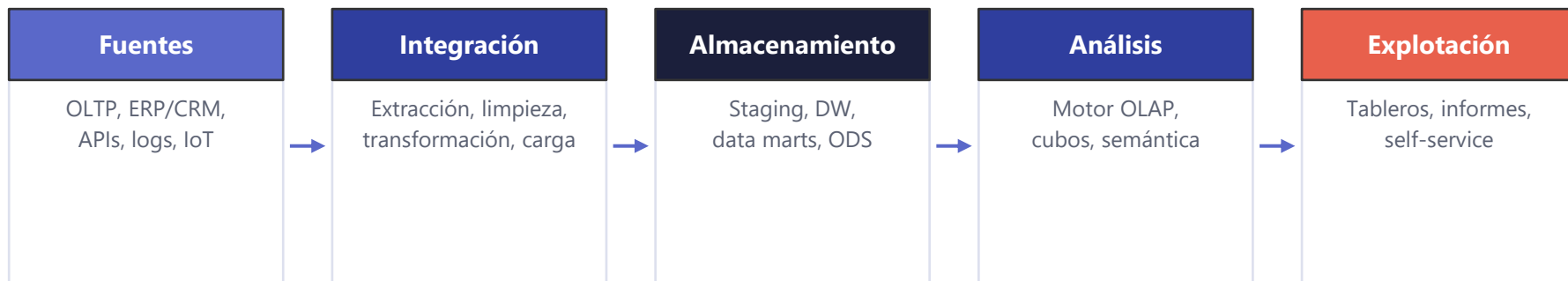
Cada etapa amplía la capacidad de convertir datos en decisiones.

PARTE II

Componentes principales de una solución BI

Una solución BI está compuesta por múltiples capas: aquí comienza el verdadero corazón del curso.

Arquitectura de referencia de una solución BI



Capa transversal — metadatos, catálogo de datos, seguridad y control de acceso, linaje, orquestación y monitoreo

- El flujo es unidireccional: cada capa desacopla la operación transaccional del análisis.
- El punto crítico de diseño es la integración: concentra entre el 60 % y el 80 % del esfuerzo del proyecto.

1. Fuentes de Datos

13

EL ORIGEN DE TODO EL PROCESO

Sistemas de negocio

ERP · CRM · POS · RRHH

Datos operativos

Sensores IoT · APIs · Archivos CSV · Excel

Bases de datos

SQL · Oracle · PostgreSQL · MongoDB

Canales digitales

Redes sociales · Web · E-commerce

Mientras más diversas son las fuentes, más crítico es el proceso de integración.

2. ETL: Extract, Transform, Load

DONDE SE LIMPIAN Y PREPARAN LOS DATOS



- Eliminar registros duplicados
- Homologar nombres y códigos
- Corregir errores de captura
- Convertir monedas y unidades
- Integrar múltiples sistemas

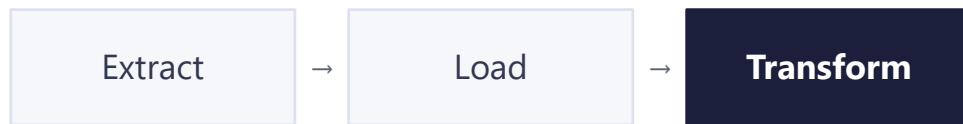
¿Por qué es la etapa crítica?

El ETL concentra la mayor parte del esfuerzo de un proyecto BI. Un dashboard elegante construido sobre datos sucios entrega decisiones equivocadas con apariencia de rigor.

ELT: el enfoque moderno

15

SE APROVECHA LA CAPACIDAD DEL DATA WAREHOUSE



- Los datos se cargan primero, sin transformar
- La transformación ocurre dentro del Data Warehouse
- Escala mejor con grandes volúmenes
- Aprovecha el poder de cómputo de la nube

ETL vs. ELT

ETL transforma antes de cargar y funciona bien con volúmenes acotados. ELT carga primero y transforma después: es el estándar en arquitecturas cloud.

Calidad de datos y gobierno

Exactitud

El valor refleja la realidad que representa

Compleitud

Ausencia de nulos en atributos obligatorios

Consistencia

Sin contradicciones entre sistemas y períodos

Oportunidad

Disponible dentro de la ventana de decisión

Unicidad

Una sola entidad por registro; sin duplicados

Validez

Conforme a dominios, formatos y reglas de negocio

Gobierno de datos

- Propiedad y custodia explícitas: data owner responde por el dato, data steward por su calidad diaria.
- Gestión de datos maestros (MDM): un identificador único de cliente, producto y proveedor para todo el ecosistema.
- Linaje y metadatos: trazabilidad de origen a indicador, requisito para auditoría y para el análisis de impacto.

3. Data Warehouse

17

EL REPOSITORIO CORPORATIVO

Variante en el tiempo	Conserva la historia: cada registro es válido en un horizonte temporal
Integrado	Nomenclatura, unidades y codificación homogéneas entre fuentes
Consistente	Definiciones únicas y homologadas para toda la organización
No volátil	Se carga y se consulta; no se actualiza transaccionalmente
Temático	Organizado por asunto de negocio, no por aplicación

Modelo integrado

Ventas · Clientes · Productos ·
Tiempo · Sucursales · Empleados

Todas las áreas comparten las mismas dimensiones y definiciones.

Modelado dimensional: hechos y dimensiones



Esquema en estrella: una tabla de hechos rodeada de dimensiones desnormalizadas.

4. Data Mart

UN SUBCONJUNTO DEL DATA WAREHOUSE

Cada área del negocio accede a la porción de información que necesita, sin navegar todo el repositorio corporativo.

Data Mart Comercial

Ventas, clientes, canales y cumplimiento de metas

Data Mart Finanzas

Márgenes, costos, presupuesto y rentabilidad

Data Mart RRHH

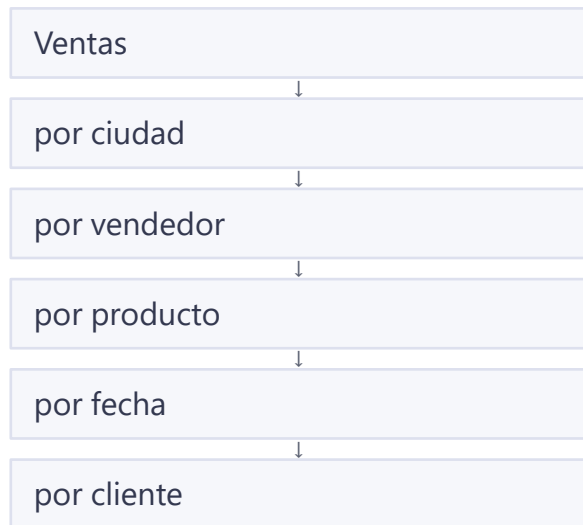
Dotación, rotación, ausentismo y desempeño

Un Data Mart mal gobernado vuelve a crear silos: debe derivar siempre del Data Warehouse.

5. Cubos OLAP

20

ANALIZAR DESDE MÚLTIPLES PERSPECTIVAS



Operaciones OLAP

Roll-up

Agrega subiendo por una jerarquía: de día a mes

Drill-down

Desagrega hacia el detalle para explicar una desviación

Slice

Fija una dimensión y obtiene un subcubo menor

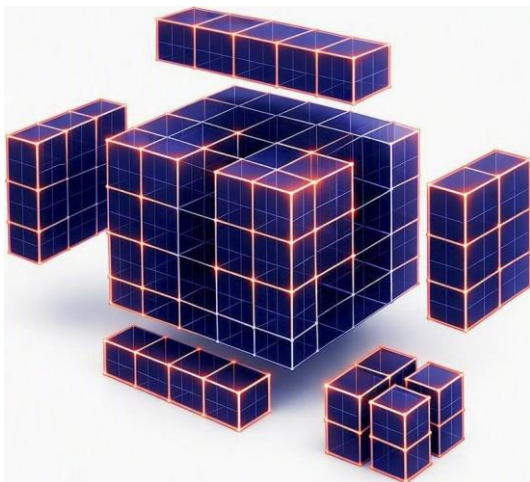
Dice

Restringe varias dimensiones con un rango de valores

Pivot

Rota los ejes para mirar las mismas medidas de otro modo

OLAP: el cubo multidimensional y sus operaciones



Un cubo organiza medidas a lo largo de ejes dimensionales; cada celda es una agregación precalculada o resuelta al vuelo.

Roll-up

Agrega subiendo por una jerarquía: de día a mes, de comuna a región.

Drill-down

Desagrega hacia el detalle para explicar una desviación observada.

Slice

Fija el valor de una dimensión y obtiene un subcubo de menor rango.

Dice

Restringe varias dimensiones simultáneamente mediante un rango de valores.

Pivot

Rota los ejes para presentar las mismas medidas desde otra perspectiva.

Drill-through

Baja hasta la transacción de origen en el sistema operacional.

Implementaciones OLAP y rendimiento

Aspecto	ROLAP	MOLAP	HOLAP
Almacenamiento	Tablas relacionales del DW	Estructuras multidimensionales propietarias	Detalle relacional, agregados multidimensionales
Escalabilidad	Alta; limitada por el motor SQL	Menor: el cubo crece de forma explosiva	Equilibrada
Tiempo de respuesta	Variable, depende de índices y agregados	Muy rápido sobre agregados precalculados	Rápido en agregados, aceptable en detalle
Latencia de datos	Cercana a la carga del DW	Requiere reprocesar el cubo	Intermedia

Índices y particionado

Bitmap para baja cardinalidad; particiones por fecha para podar el escaneo.

Vistas materializadas

Agregados persistidos y reescritura automática de consultas frecuentes.

Almacenamiento columnar

Compresión por columna y lectura selectiva: el estándar analítico actual.

Ecosistema de repositorios analíticos

Data mart

Subconjunto departamental del DW, con modelo dimensional acotado a un proceso de negocio.

ODS

Almacén operacional de baja latencia, con datos casi en tiempo real e historia mínima.

Data lake

Repositorio de dato crudo en su formato nativo, con esquema aplicado en la lectura.

Lakehouse

Formatos de tabla abiertos que aportan transacciones y esquema sobre el lago.

Criterios de decisión arquitectónica

- Naturaleza del dato: si el esquema es estable y el uso es recurrente, el modelo dimensional sigue siendo superior.
- Latencia exigida: cargas por lotes nocturnas frente a micro-lotes o streaming continuo con ventanas de minutos.
- Perfil de consumo: consulta gobernada y repetible frente a exploración abierta de científicos de datos.
- Costo total: el lago abarata el almacenamiento, pero traslada el costo a la gobernanza y al cómputo de consulta.

6. Dashboards y 7. KPIs

LA CAPA VISIBLE PARA EL NEGOCIO

Dashboards

- KPIs e indicadores en un solo lugar
- Alertas y semáforos de gestión
- Gráficos comparativos y de tendencia
- Mapas y análisis geográfico

Un dashboard no es el proyecto: es su resultado visible.

KPIs

Ventas

Margen

Rentabilidad

Tiempo promedio

NPS

Rotación

Inventario

Capa de explotación: del indicador al tablero

Indicadores (KPI)

Métrica ligada a un objetivo, con fórmula, dueño, meta y frecuencia definidos. Sin meta no hay indicador, sólo una cifra.

Capa semántica

Traduce tablas físicas a conceptos de negocio y centraliza la definición de las métricas para toda la organización.

Tableros y reportes

Tablero para monitoreo continuo; informe para análisis puntual. Cada objeto responde a una pregunta explícita.

Buenas prácticas de visualización

- Elegir el gráfico según la tarea: comparación, composición, distribución o evolución.
- Maximizar la razón dato-tinta: sin rejillas, sombras ni efectos superfluos.
- Jerarquía visual explícita: lo primero que se ve es lo que importa decidir.
- Contexto obligatorio: toda cifra con su meta y su variación.

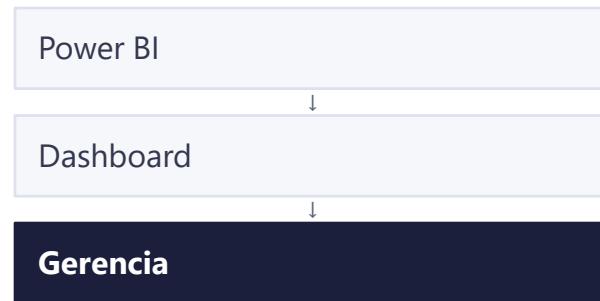
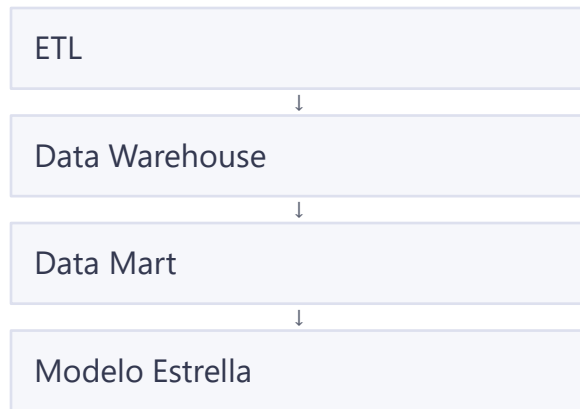


Arquitectura completa

26

DE EXTREMO A EXTREMO · CASO INTEGRADO

Fuentes



El valor no está en ninguna capa aislada, sino en que todas conversen entre sí.

Tipos de datos que alimentan BI

ESTRUCTURADOS · SEMIESTRUCTURADOS · NO ESTRUCTURADOS

Estructurados

SQL Server
Oracle
PostgreSQL
MySQL

Semiestructurados

JSON
XML
CSV
Logs

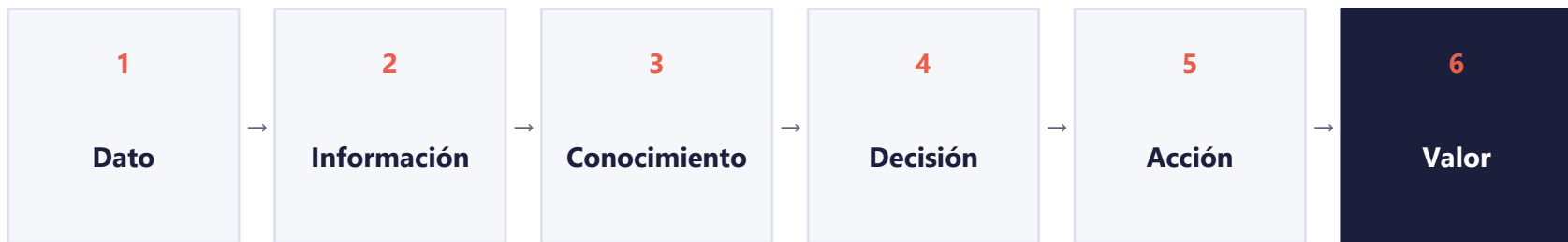
No estructurados

Videos · Audios
Correos · PDF
Imágenes
Redes sociales

Hoy la mayor parte del dato disponible en una empresa no está estructurado.

El ciclo de vida del dato

DEL REGISTRO AL VALOR DE NEGOCIO



Es la jerarquía DIKW: cada capa reduce el volumen y aumenta el valor; la acción cierra el ciclo.

Actividad: la veterinaria «Patitas»

ACTIVIDAD EN PAREJAS · DEL DATO CRUDO A LA DECISIÓN

Antes de empezar: anoten en la planilla al menos tres problemas de calidad de datos que detecten.

N.º visita mascota	Fecha	RUT propietario	Propietario	Teléfono	Dirección	Mascota	Especie	Raza	Veterinario	Motivo de consulta	Diagnóstico	Tratamiento
1001	05-03-2026	15.432.876-2	Ana Pérez	987654321	Los Alerces 125	Luna	Perro	01-Labrador	Dr. Soto	Vacunación anual	001-Mascota sana	001-Vacuna séxtuple
1002	18-03-2026	15.432.876-2	Ana Pérez	987654321	Los Alerces 125	Luna	Perro	01-Labrador	Dra. Rojas	Dolor en una pata	004-Esguince leve	004-Reposo y antiinflamatorio
1001	02-04-2026	15.432.876-2	Ana Pérez	987654321	Los Alerces 125	Milo	Gato	02-Siamés	Dr. Soto	Falta de apetito	003-Gastritis	003-Cambio de alimentación
1001	20-04-2026	18.765.432-1	Carlos Díaz	912345678	Av. Central 450	Toby	Perro	03-Poodle	Dra. Rojas	Control dental	005-Sarro dental	005-Limpieza dental
1002	12-05-2026	18.765.432-1	Carlos Díaz	912345678	Avenida Central 450	Toby	Perro	03-Poodle	Dr. Soto	Tos persistente	006-Bronquitis	006-Antibiótico por 7 días
1001	28-05-2026	20.123.456-7	Beatriz Silva	998765432	Las Flores 88	Pelusa	Gato	04-Mestizo	Dr. Soto	Vacunación anual	001-Mascota sana	002-Vacuna triple felina
1003	15-06-2026	15.432.876-2	Ana Pérez	987654321	Los Alerces 125	Luna	Perro	01-Labrador	Dra. Rojas	Picazón en la piel	007-Alergia alimentaria	007-Dieta hipoalérgica
1002	03-07-2026	20.123.456-7	Beatriz Silva	998765423	Las Flores 88	Pelusa	Gato	04-Mestizo	Dr. Soto	Vómitos	003-Gastritis	003-Cambio de alimentación
1002	22-07-2026	15.432.876-2	Ana Pérez	987654321	Los Alerces 125	Milo	Gato	02-Siamés	Dra. Rojas	Vacunación anual	001-Mascota sana	002-Vacuna triple felina
1003	10-08-2026	20.123.456-7	Beatriz Silva	998765432	Las Flores 88	Pelusa	Gato	04-Mestizo	Dra. Rojas	Dolor en una pata	004-Esguince leve	004-Reposo y antiinflamatorio

El encargo: esta planilla es todo lo que tiene la clínica

La dueña quiere saber cuánto factura cada veterinario por especie, mes a mes, y hoy nadie puede responderlo. En parejas, ordenen estos datos: primero un modelo relacional (Paso 1) y luego un modelo estrella (Paso 2).

Paso 1: armen el modelo relacional

10 MINUTOS · NORMALIZAR: UNA ENTIDAD, UNA TABLA

1. Identifiquen entidades

¿Qué cosas distintas aparecen mezcladas en la planilla?
Nombren cada una.

2. Definan claves primarias

Asignen a cada tabla un identificador único y estable.

3. Conecten las tablas

¿Qué tabla apunta a cuál?
Dibujen las relaciones.

4. Eliminen repeticiones

Cada dato una sola vez.
Corrijan los nombres escritos de distintas formas.

Lo que deben entregar

Un diagrama con las tablas, sus campos, la clave primaria de cada una y las relaciones entre ellas.
Pista: deberían aparecer alrededor de cinco tablas, y las atenciones son el centro de todo.

Si un dato se repite en muchas filas, probablemente merece una tabla propia.

Paso 2: del relacional al modelo estrella

31

10 MINUTOS · DISEÑO DIMENSIONAL PARA ANÁLISIS

1. Elijan el hecho

¿Qué evento del negocio se quiere medir y con qué frecuencia ocurre?

2. Definan las métricas

¿Qué se suma, cuenta o promedia en ese evento?

3. Definan las dimensiones

¿Por qué criterios querrán filtrar y agrupar los resultados?

PUESTA EN COMÚN

5 minutos: cada pareja presenta su modelo estrella y las preguntas que resuelve.

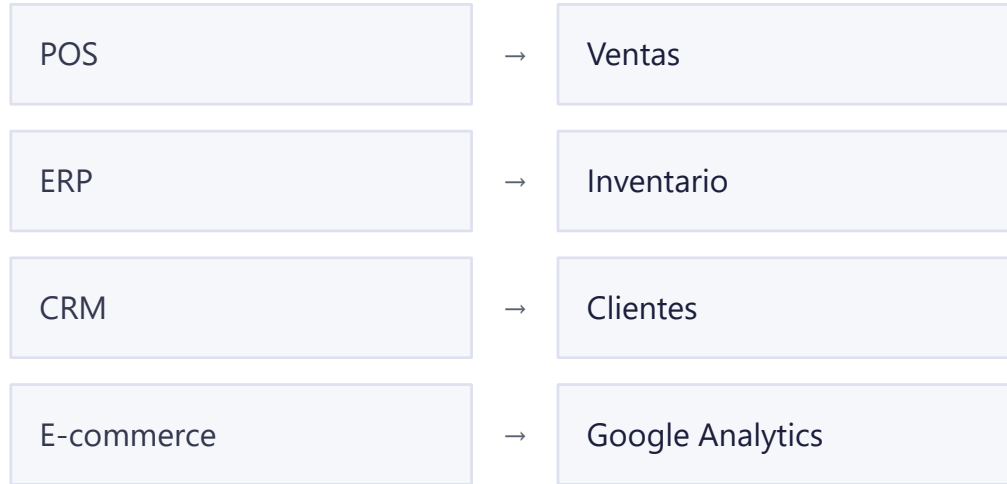
4. Formulen tres preguntas

Preguntas de negocio que su modelo deba poder responder.

Criterio de logro: responder las tres preguntas sin volver a abrir la planilla original.

Ejemplo empresarial: una cadena de retail

DE LA CAJA REGISTRADORA A LA GERENCIA



Power BI → Gerencia



Caso de estudio: cadena de supermercados

LAS VENTAS DISMINUYEN — ¿QUÉ NECESITA SABER LA GERENCIA?

¿Qué información necesita?

- Ventas por sucursal
- Ventas por producto
- Ventas por hora
- Productos más vendidos
- Clientes frecuentes
- Rentabilidad
- Stock
- Promociones

¿En qué sistemas existen esos datos?

ERP

CRM

POS

Inventario

RRHH

Excel

Web

Actividad en equipos

34

30 MINUTOS · TRABAJO COLABORATIVO

Cada equipo elige una empresa

Banco

Clínica

Universidad

Retail

Aerolínea

Minera



Y responde

- ¿Qué decisiones toma diariamente?
- ¿Qué datos necesita y dónde se generan?
- ¿Qué indicadores mediría?
- ¿Cómo sería su arquitectura BI y qué áreas consumirían la información?

Conclusiones

MÁS QUE DASHBOARDS

Business Intelligence no consiste únicamente en crear dashboards.

Es una disciplina que integra tecnologías, procesos, personas y metodologías para transformar datos dispersos en información confiable que apoye decisiones estratégicas. Una solución BI requiere una arquitectura completa que abarca desde las fuentes de datos y los procesos ETL/ELT hasta los modelos analíticos y la visualización, con el objetivo final de generar valor para el negocio.

Tecnologías + procesos + personas = información confiable para decidir.

Ideas para llevarse de la sesión

01 **BI es una arquitectura, no una herramienta**

El tablero es la punta visible de una cadena de integración, modelado y gobierno.

02 **La granularidad define el modelo**

Declarar el grano de la tabla de hechos condiciona todas las decisiones posteriores.

03 **La calidad se diseña, no se corrige**

Los controles pertenecen al flujo de integración, no al informe final.

04 **La latencia se ajusta a la decisión**

No existe una arquitectura óptima universal: depende de la ventana de acción.

PRÓXIMAS UNIDADES

Lo que viene en el curso

Como primera sesión para estudiantes de último año, esta clase establece una base conceptual sólida y prepara el terreno para las siguientes unidades.

Modelamiento dimensional

Procesos ETL

Data Warehouse

Power BI

Minería de datos

Analítica avanzada